Universidad Andina del Cusco

El Modelo Clásico del Comercio Internacional

MGT. MABEL F. GUTIERREZ CHAVEZ

Contenido

1. El modelo de la gravedad
2. La ventaja absoluta de A. Smith.
3. La ventaja comparativa D. Ricardo
4. El modelo Hecksher -Ohlin
5. El modelo de las ventajas competitivas

El modelo de gravedad

El modelo de gravedad

- Hay una fuerte relación empírica entre el tamaño económico de un país y el volumen de sus importaciones y exportaciones.
- Fijándose en el comercio mundial en su conjunto, los economistas han descubierto una ecuación que predice con bastante precisión el volumen de comercio entre dos países cualesquiera:

$$T_{ij} = A * Y_i * Y_j / D_{ij}$$

- Donde:
  - A es una constante
  - T_{ij} es el valor del comercio entre el país i y el país j
  - Yi es el PIB del país i
  - Yj es el PIB del país j
  - D_{ij} es la distancia entre los dos países.

El modelo de gravedad

- La ecuación anterior se conoce como el modelo de gravedad del comercio mundial.
- La razón de este nombre es la analogía con la ley de la gravedad de Newton: igual que la atracción de la gravedad entre dos objetos cualesquiera es proporcional al producto de sus masas y disminuye con la distancia, el comercio entre dos países cualesquiera es, permaneciendo todo lo demás constante, proporcional al producto de sus PIB y disminuye con la distancia.
- Los economistas suelen estimar un modelo de gravedad algo más general de la siguiente manera:

$$T_{ij} = A * Y_i^a * Y_j^b / D_{ij}^c$$

El modelo de gravedad

- ¿Por qué funciona el modelo de gravedad?:
  - Hablando en términos generales, las economías grandes tienden a gastar mucho en importaciones porque tienen mucha renta y tienden a atraer grandes proporciones del gasto de otros países porque producen una amplia gama de productos.
- Así que el comercio entre dos economías cualesquiera es mayor cuanto más grande sea cualquiera de las economías implicadas.

El modelo de gravedad

- **Obstáculos al comercio: distancia, barreras y fronteras:**
  - ¿Por qué comercia Estados Unidos mucho más con sus vecinos norteamericanos que con sus socios europeos?
  - Todos los modelos de gravedad estimados muestran un fuerte efecto negativo de la distancia sobre el comercio internacional.
  - La mayoría de las estimaciones empíricas encuentran que un incremento de la distancia de un 1 % entre dos países se asocia con una disminución de entre el 0,7 y el 1 % del comercio entre dichos países. Esta disminución refleja, en parte, los mayores costes de transportar los bienes y servicios.
  - Los economistas también creen que hay factores menos tangibles que desempeñan un papel crucial: el comercio tiende a ser intenso cuando los países tienen un estrecho contacto personal, y este contacto tiende a disminuir cuando las distancias son mayores.

El modelo de gravedad

- Además de ser los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México forman parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN o North America Free Trade Agreement, NAFTA), que garantiza que la mayoría de los bienes intercambiados entre los tres países no están sujetos a aranceles o a otras barreras al comercio internacional.
- Los economistas utilizan el modelo de gravedad como una forma de valorar el efecto de los acuerdos comerciales sobre el comercio internacional real: si un acuerdo comercial es eficaz, debe generar un comercio significativamente mayor entre sus socios del que se prevería dados sus PIB y las distancias entre los países.

El modelo de gravedad

Tabla : Comercio con British Columbia, como porcentaje del PIB, 1996

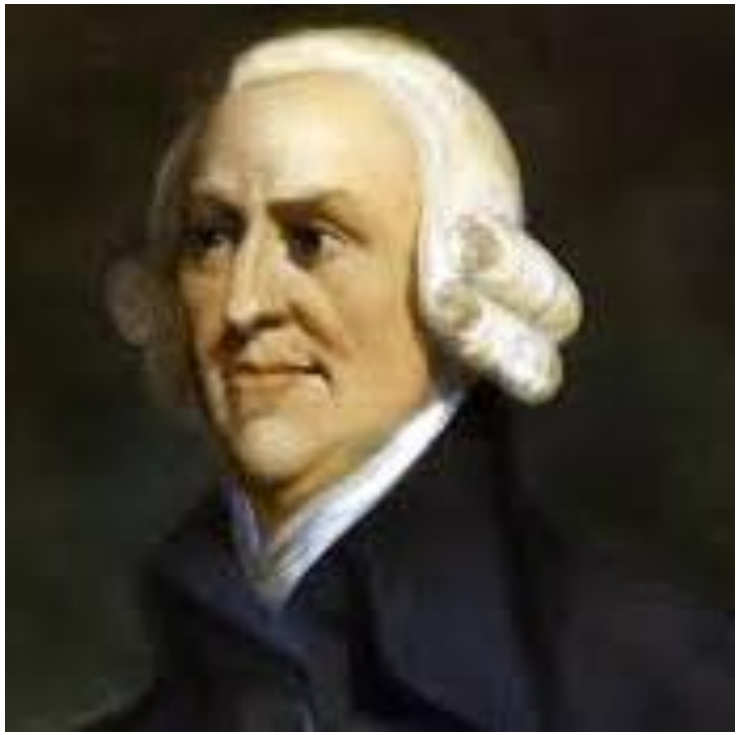
Provincia canadiense	Comercio como porcentaje del PIB	Comercio como porcentaje del PIB	Estado de Estados Unidos a una distancia igual de British Columbia
Alberta	6,9	2,6	Washington
Saskatchewan	2,4	1,0	Montana
Manitoba	2,0	0,3	California
Ontario	1,9	0,2	Ohio
Quebec	1,4	0,1	New York
New Brunswick	2,3	0,2	Maine

Fuente: Howard J. Wall, «Gravity Model Specification and the Effects of the US-Canadian Border», Banco de la Reserva Federal de San Luis, Documento de trabajo 2000-024A, 2000.

La ventaja absoluta de A. Smith y la ventaja comparativa D. Ricardo

La ventaja absoluta de A. Smith

- Adam Smith → Teoría de la ventaja absoluta
  - La ventaja absoluta es un concepto desarrollado por Adam Smith (1723-1790) en su obra La riqueza de las naciones, para explicar los flujos de comercio de bienes entre países.
  - Dice que un país debe especializarse en la producción y exportación de aquel bien que produce eficientemente (con menor costo), es decir, donde tenga una ventaja absoluta.



La ventaja absoluta de A. Smith

- En un sentido más técnico, podemos definirla como la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien o servicio teniendo que emplear menos recursos que otro productor. En pocas palabras, poder ofrecer mayor calidad a menor coste.
- El término es utilizado al comparar la productividad de una persona, una empresa o una nación con la otra.
- De hecho, es común que los países tiendan a focalizar su producción en aquellos bienes o servicios sobre los cuales tienen ventaja absoluta.

La ventaja comparativa D. Ricardo

- David Ricardo → Teoría de la ventaja comparativa como respuesta a la teoría de Smith.
  - Teoría desarrollada a principios del siglo XIX.
  - Esta teoría nos dice que así un país tenga desventajas absolutas en la producción de los bienes, en algunos de ellos esas desventajas serán menores es decir, existirán ventajas relativas o ventajas comparativas.

La ventaja comparativa D. Ricardo

- La razón por la que el comercio internacional produce un aumento de la producción mundial es que permite que cada país se especialice en la producción del bien en el que dispone de una ventaja comparativa.
- Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que lo es en otros países.
- En el mundo real no hay una autoridad central que decida qué país tiene que producir que cosa ni tampoco hay nadie que distribuya los bienes a los consumidores en los dos lugares. En lugar de eso, la producción y el comercio internacional se determinan en el mercado, que se rige por la ley de la oferta y la demanda.

VENTAJA COMPARATIVA

- El concepto de ventaja comparativa es uno de los fundamentos básicos del comercio internacional. Asume como decisivos los costes relativos de producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que les supone un coste relativo más bajo respecto al resto del mundo.

VENTAJA COMPARATIVA

Teoría de la ventaja comparativa:

- Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente.
- A la vez, importará el resto de productos en los que son más ineficaces en términos de producción.
- Así puede potenciar su comercio exterior.

El modelo Hecksher - Ohlin

El modelo Hecksher -Ohlin

- Si el trabajo fuese el único factor de producción, como supone el modelo ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las diferencias internacionales en la productividad del trabajo.
- Sin embargo, en el mundo real, aunque el comercio viene explicado en parte por las diferencias de productividad del trabajo, también refleja diferencias en los recursos de los países. Una perspectiva realista del comercio debe considerar la importancia, no solamente del trabajo, sino también de otros factores de producción, como la tierra, el capital y los recursos minerales.
- Para explicar el papel de las diferencias de los recursos en el comercio, se analiza un modelo en el que las diferencias de recursos son la única fuente del comercio. Este modelo muestra que la ventaja comparativa se ve afectada por la interacción entre los recursos de las naciones (la relativa abundancia de factores de producción) y la tecnología de producción (que influye en la intensidad relativa con la que los diferentes factores de producción son utilizados en la producción de diferentes bienes).

El modelo Hecksher -Ohlin

- El comercio internacional se debe en gran medida a las diferencias de recursos de los países es una de las teorías más influyentes en economía internacional.
- Desarrollada por dos economistas suecos, Eli Heckscher y Bertil Ohlin, la teoría se conoce a menudo como la teoría Heckscher-Ohlin.
- Debido a que la teoría pone de relieve la interacción entre las proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en diferentes países, y la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes, también se la conoce como teoría de las proporciones factoriales.

El modelo Hecksher -Ohlin

- Tanto los tejidos como los alimentos se producen utilizando capital y trabajo. La cantidad que se va a producir de cada bien, dada la cantidad de capital y trabajo empleados en cada sector, viene dada por la función de producción de cada bien:

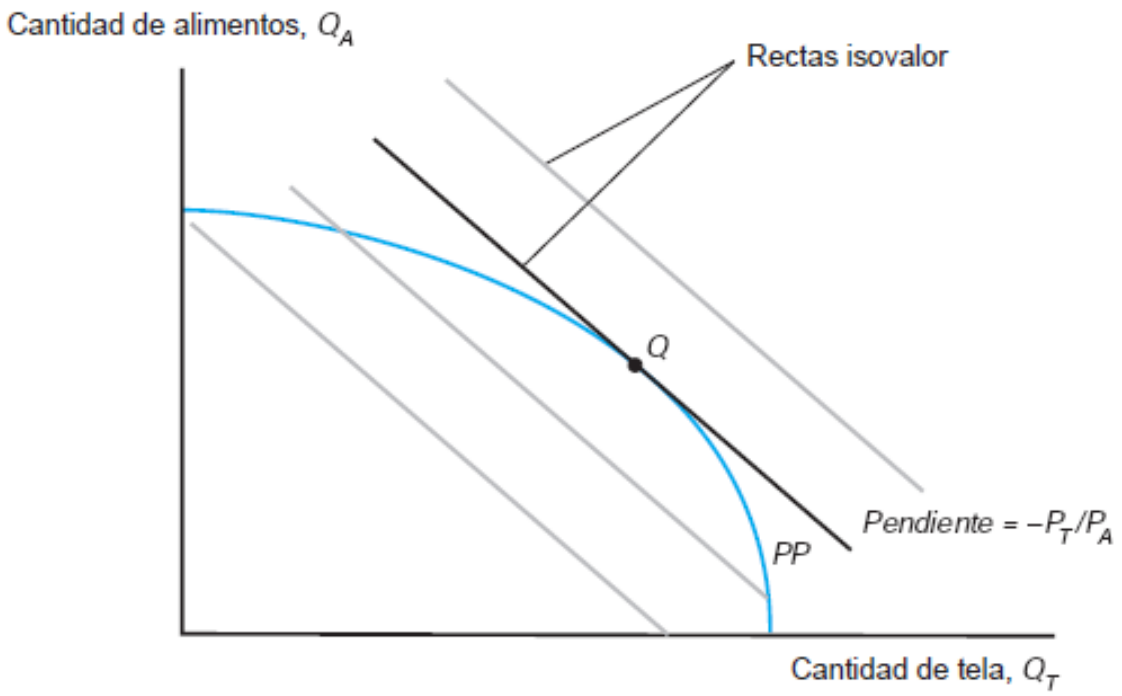
$$Q_T = Q_T(K_T, L_T)$$
$$Q_A = Q_A(K_A, L_A)$$

- Vamos a hacer ahora que el modelo sea más realista y a permitir la posibilidad de sustituir capital por trabajo, y viceversa. La frontera PP tiene la forma cóncava al origen que se muestra en la siguiente Figura. La forma cóncava nos dice que el coste de oportunidad en términos de alimentos de fabricar una unidad más de tela aumenta a medida que la economía va produciendo más tela y menos alimentos.
- Es decir, nuestra idea básica sobre cómo varían los costes de oportunidad en función de la combinación de productos sigue siendo válida.

El modelo Hecksher -Ohlin

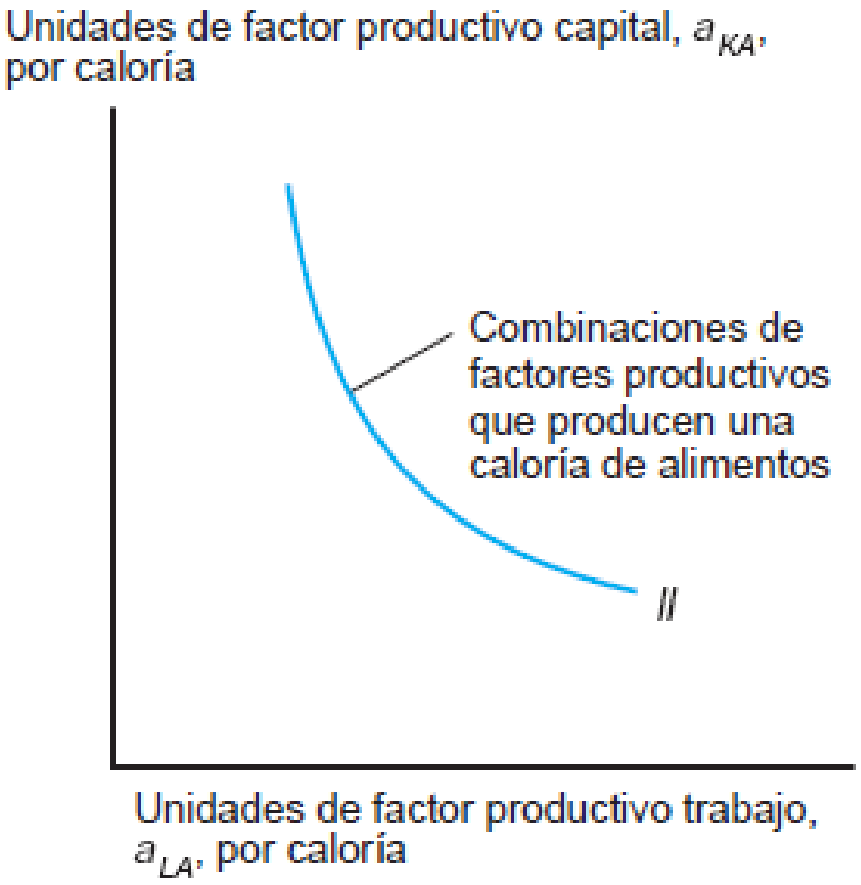
- ¿En qué punto de la frontera de posibilidades de producción se sitúa la economía?
- Depende de los precios. Concretamente, la economía se sitúa en el punto en el que se maximiza el valor de la producción.
- La Figura muestra qué es lo que esto implica. El valor de la producción de la economía es:

$$V = P_T * Q_T + P_A * Q_A$$



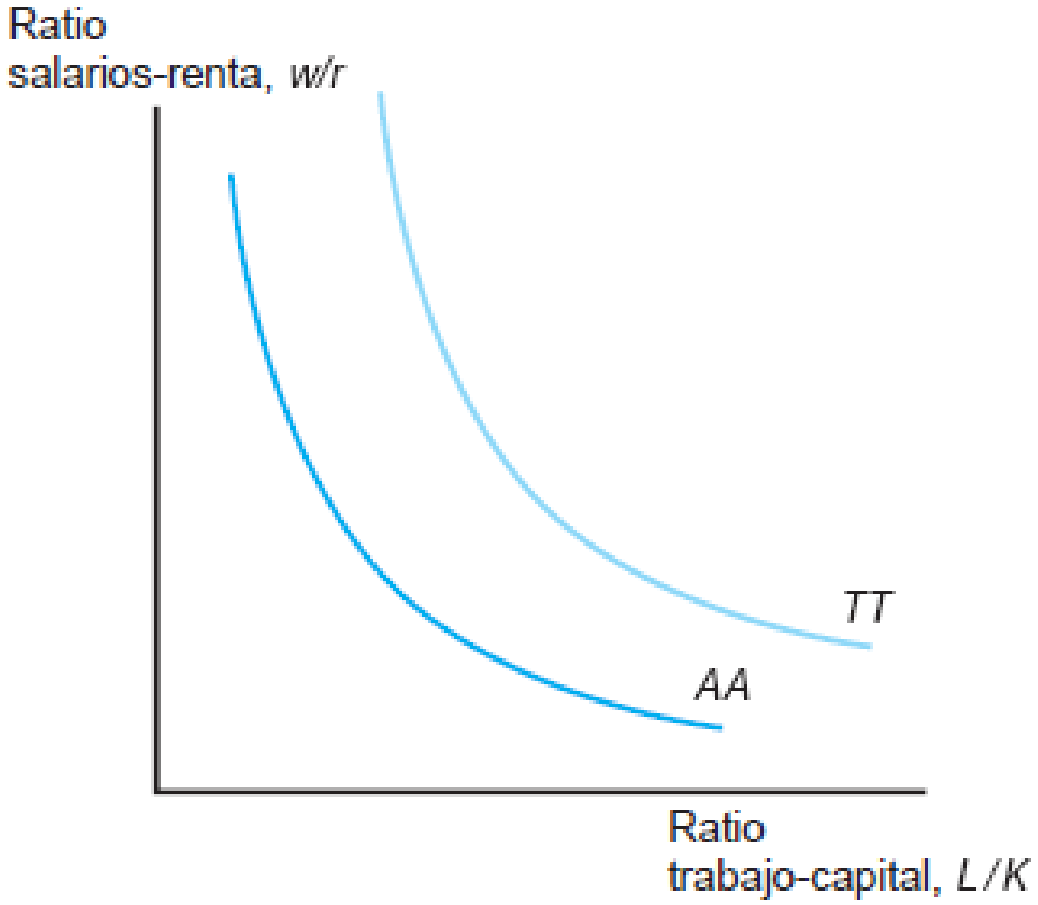
El modelo Hecksher -Ohlin

- Como hemos señalado, los productores tienen margen para elegir cuáles son los factores que van a utilizar. Un granjero, por ejemplo, puede elegir utilizar más maquinaria especializada y menos trabajo, o viceversa. Así, el granjero puede elegir cuánto trabajo y capital quiere utilizar por unidad de producto producida.
- Por tanto, en cada sector, los productores no se encontrarán con requerimientos fijos de factores productivos sino con posibilidades de elecciones, como la que ilustra la curva II en la Figura que muestra distintas combinaciones de factores productivos que se pueden utilizar para producir una caloría de alimentos.



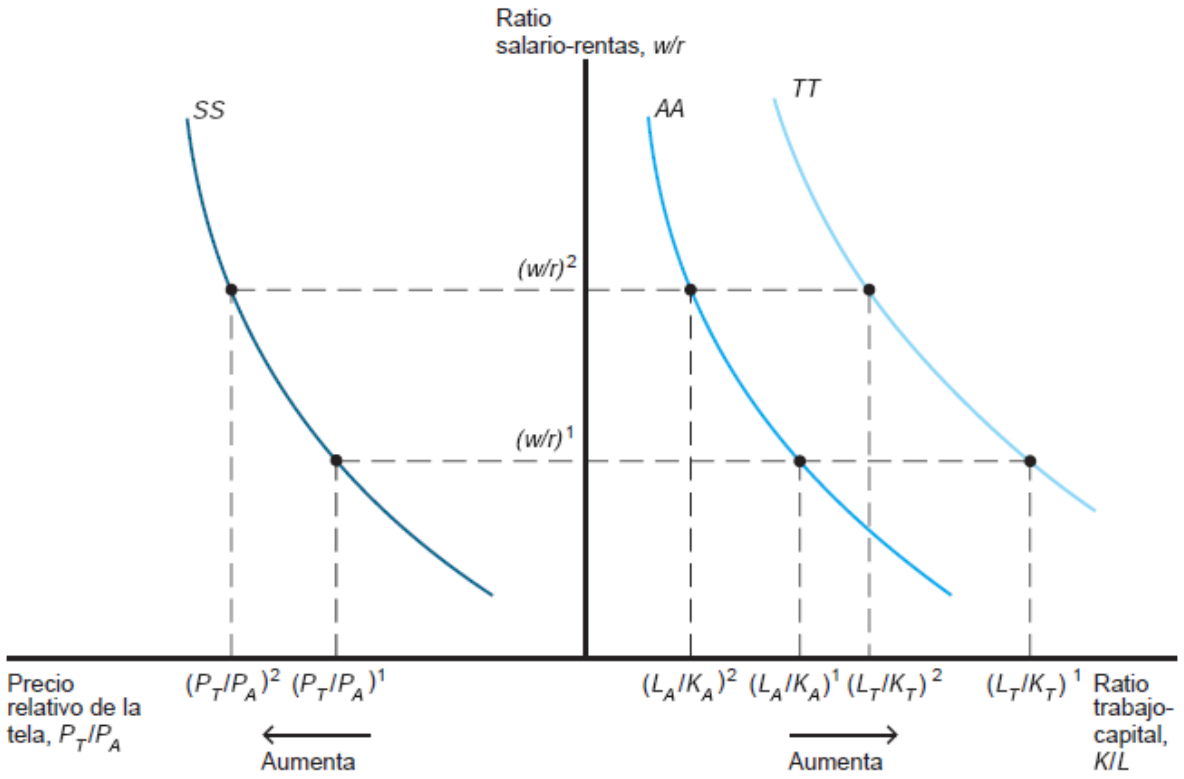
El modelo Hecksher -Ohlin

- ¿Cuál será la combinación de factores productivos que escogerán los productores?
- Depende del coste relativo del capital y el trabajo. Si las rentas del capital son elevadas y los salarios reducidos, los granjeros elegirán producir utilizando relativamente poco capital y mucho trabajo. Si las rentas son bajas y los salarios elevados, utilizarán menos trabajo y mucho más capital.
- Si w es el salario por hora de trabajo, y r el coste del capital, entonces la combinación de factores productivos elegida dependerá de la relación de estos dos precios de los factores, w/r.
- Las curvas TT y AA de la Figura se llaman curvas de demanda relativa de los factores; son muy parecidas a las curvas de demanda relativas de los bienes. Su pendiente negativa caracteriza el efecto sustitución de la demanda de factores por parte de los productores.



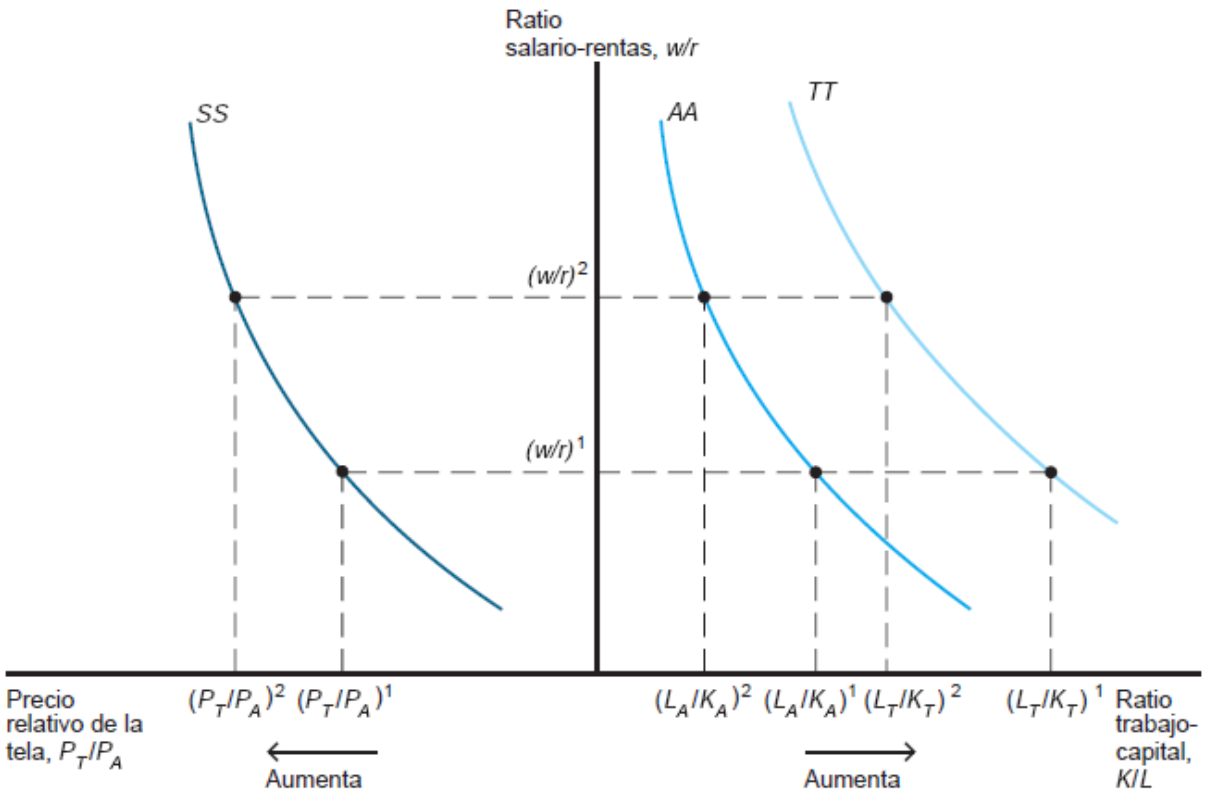
El modelo Hecksher -Ohlin

- En la Figura, el panel de la izquierda corresponde a la Figura (de la curva SS), girada 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que el panel de la derecha reproduce la Figura (de las curvas TT y AA).
- Representando conjuntamente estos dos diagramas, observamos lo que, de entrada, puede parecer una conexión sorprendente entre los precios de los bienes y la ratio de trabajo y capital utilizada en la producción de cada bien.



El modelo Hecksher -Ohlin

- Suponga que el precio relativo de la tela es (PT/PA)1 (panel izquierdo en la Figura); si la economía produce ambos bienes, la ratio entre la tasa salarial y la tasa de rentas del capital tiene que ser igual a (w/r)1.
- Este ratio implica, pues, que las ratios entre el trabajo y el capital empleadas en la producción de tela y alimentos tienen que ser (LT/KT)1 y (LA/KA)1, respectivamente (panel derecho de la Figura). Si el precio relativo de la tela aumentase hasta el nivel indicado por (PT/PA)2, la ratio entre la tasa salarial y la tasa de rentas del capital aumentaría hasta (w/r)2. Al ser la tierra ahora relativamente más barata, las ratios trabajo-capital empleadas en la producción de tela y alimentos disminuirían por tanto hasta (LT/KT)2 y (LA/KA)2.



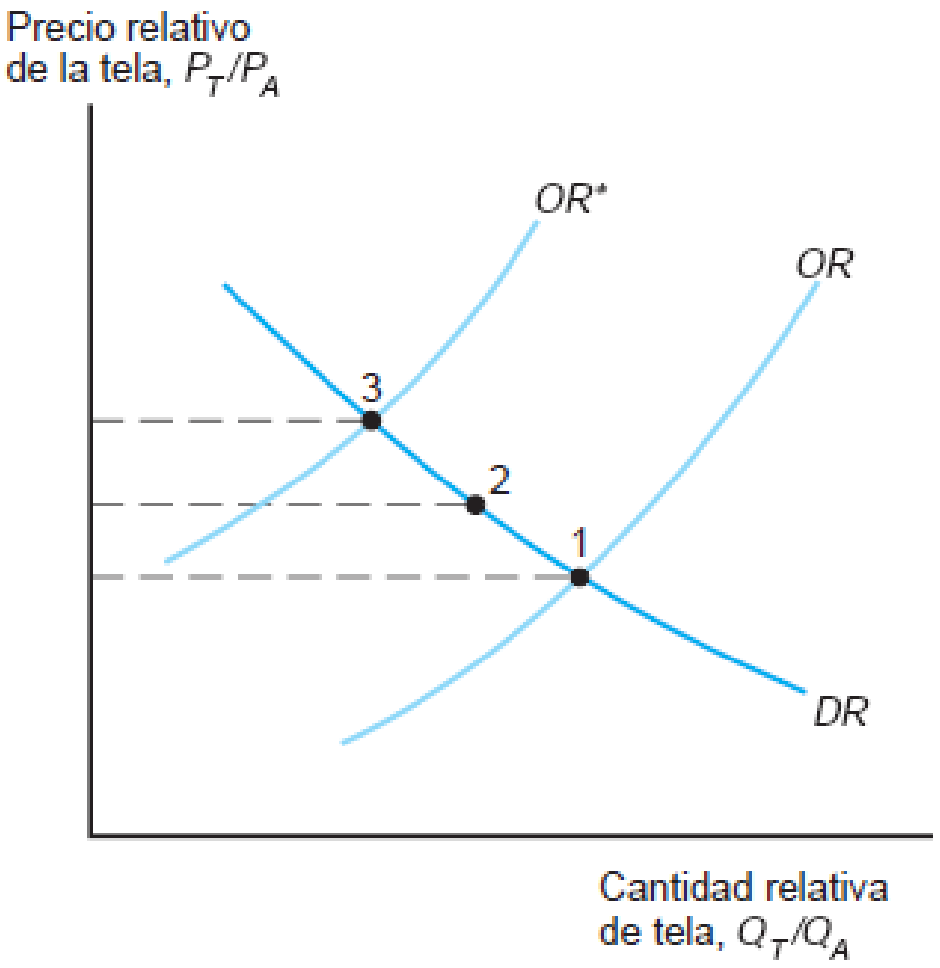
El modelo Hecksher -Ohlin

❖ **<u>Precios relativos y patrón de comercio</u>**:

- Bajo el supuesto que nuestro país tiene una relación entre trabajo y capital mayor que el extranjero, nuestro país es abundante en trabajo y el extranjero es abundante en capital.
- Observe que la abundancia se define en términos de ratios y no en función de las cantidades absolutas.
- La «abundancia» siempre se define en términos relativos, mediante la comparación de la ratio entre trabajo y capital de los dos países, por lo que ningún país es abundante en todo.

El modelo Hecksher -Ohlin

- Puesto que el comercio lleva a la convergencia de los precios relativos, una de las cosas que será igual es el precio de la tela respecto a los alimentos. Sin embargo, puesto que los países difieren en la abundancia de sus factores, dada una ratio entre el precio de la tela y el de los alimentos, nuestro país producirá una mayor ratio de tela y alimentos que el extranjero: nuestro país tendrá una mayor oferta relativa de tela.
- Por tanto, la curva de oferta relativa de nuestro país se sitúa a la derecha de la del extranjero.
- Las funciones de oferta relativa de nuestro país (OR) y del extranjero (OR*) se ilustran en la Figura. La curva de demanda relativa, que suponemos que es la misma para ambos países, es DR.
- Si no hubiera comercio internacional, el equilibrio para nuestro país se situaría en el punto 1 y el equilibrio para el extranjero en el punto 3. Es decir, si no hubiera comercio, el precio relativo de la tela sería menor en nuestro país que en el extranjero.



El modelo Hecksher -Ohlin

- Nuestro país se convierte en un exportador de tela porque es abundante en trabajo (respecto al extranjero), y porque la producción de tela es intensiva en trabajo (respecto a la producción de alimentos).
- Análogamente, el extranjero se convierte en un exportador de alimentos porque es abundante en capital y porque la producción de alimentos es intensiva en capital.
- **Teorema Heckscher-Ohlin**: El país que es abundante en un factor exporta el bien cuya producción es intensiva en ese factor.

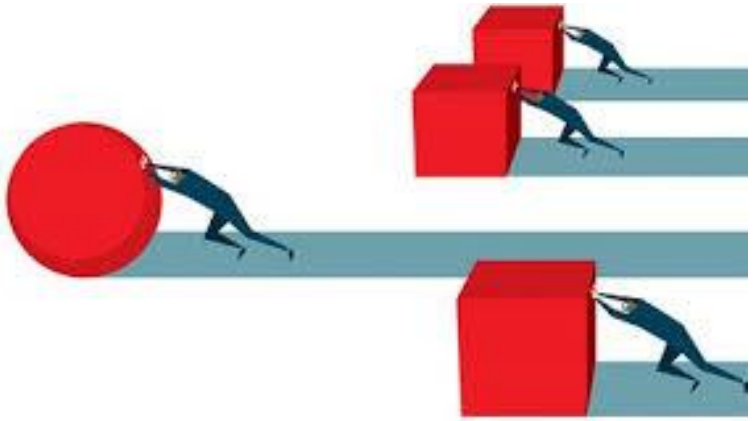
El modelo Hecksher -Ohlin

- El recurso del cual un país tiene una oferta relativamente grande (trabajo en nuestro país, capital en el extranjero) es el **factor abundante** en ese país, y el recurso del que tiene una oferta relativamente pequeña (capital en nuestro país, trabajo en el extranjero) es el **factor escaso**.
- La conclusión general sobre los efectos del comercio internacional en la distribución de la renta es la siguiente: *Los propietarios del factor abundante en el país ganan con el comercio, pero los propietarios del factor escaso en el país pierden.*

El modelo de las ventajas competitivas

VENTAJA COMPETITIVA

- La ventaja competitiva es una herramienta poderosa que utilizan los países para distinguirse de los demás y acaparar los mercados.
- La ventaja competitiva es un concepto desarrollado por Michael E. Porter que busca enseñar cómo la estrategia elegida y seguida por una organización puede determinar y sustentar su suceso competitivo.



VENTAJA COMPETITIVA

- En relación a los países, la ventaja competitiva es impulsada por las diferencias en la capacidad de transformar insumos en bienes y servicios para obtener la máxima utilidad.
- Este concepto claramente incluye la noción de otros activos tangibles e intangibles en la forma de tecnología y habilidades administrativas que, en su conjunto, actúan para incrementar la eficiencia en el uso de los insumos, así como en la creación de productos y de procesos de producción más sofisticados.

VENTAJA COMPETITIVA

- Para que una ventaja competitiva sea efectiva esta debe cumplir con las siguientes características:
  - Ser única
  - Posible de mantener
  - Netamente superior a la competencia
  - Aplicable a variadas situaciones de mercado.
- Una ventaja competitiva se refiere a todos esos factores que ayudan a un país, organización o compañía a destacarse sobre los demás, sobrepasando a sus competidores.

Ventajas Comparativas y Ventajas Competitivas

- La ventaja comparativa muestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás.
- Por lo tanto tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo.

- En la ventaja competitiva, existen 2 países que producen un bien o servicio, sin embargo, uno de los dos posee un factor clave que lo destaca y sobrepone ante su competidor.
- Una ventaja competitiva puede ser la distancia que un país tiene con las potencias mundiales, la calidad de mano de obra, los costos de producción o cualquier factor que distinga de manera positiva al país de sus competidores.